**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ**
**«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**
**Інститут прикладного системного аналізу**
**Кафедра системного проектування**

# Звіт

**про виконання комп'ютерного практикуму №4**
**з дисципліни «Основи молекулярної біології та біоінформатики»**

студент 3го курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта Сергійович
24 Варіант

Київ-2024

**Комп’ютерний практикум №4 Ресеквенування біологічних послідовностей**

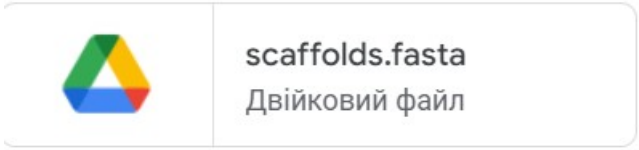
**Мета роботи**: знайти референсний геном для бактерії E.coli O104:H4 та провести вирівнювання відповідно до референсу.

**Основні задачі роботи:**
1. Розглянути основні алгоритми вирівнювання, що можуть бути використані для задач ресеквенування
2. Навчитись знаходити референсний прокаріотичний геном
3. Навчитись проводити ресеквенування геномів прокаріот.

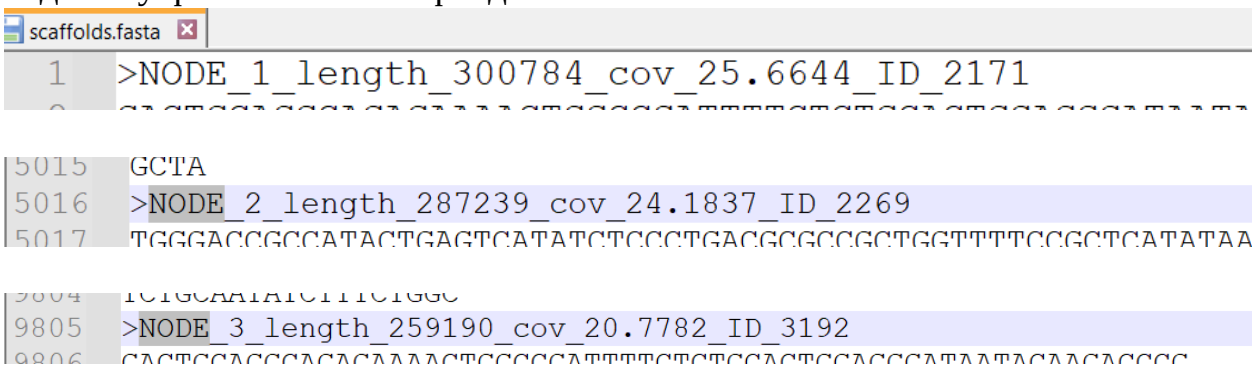
## Виконання роботи

**Необхідно знайти найдовший скафолд з файлу scaffolds.fasta патогенного штаму E.coli та виконайти пошук схожих послідовностей в БД NCBI за допомогою Nucleotide BLAST. Для більш швидкого пошуку повних геномів в БД NCBI, необхідно в пункті Database вибрати БД Nucleotide collection.**

Для початку завантажемо (наведений нижче на рисунку) файл




У даному файлі наявні скафолди




Вони вже відсортовані у порядку спадання, тому найдовший буде першим.

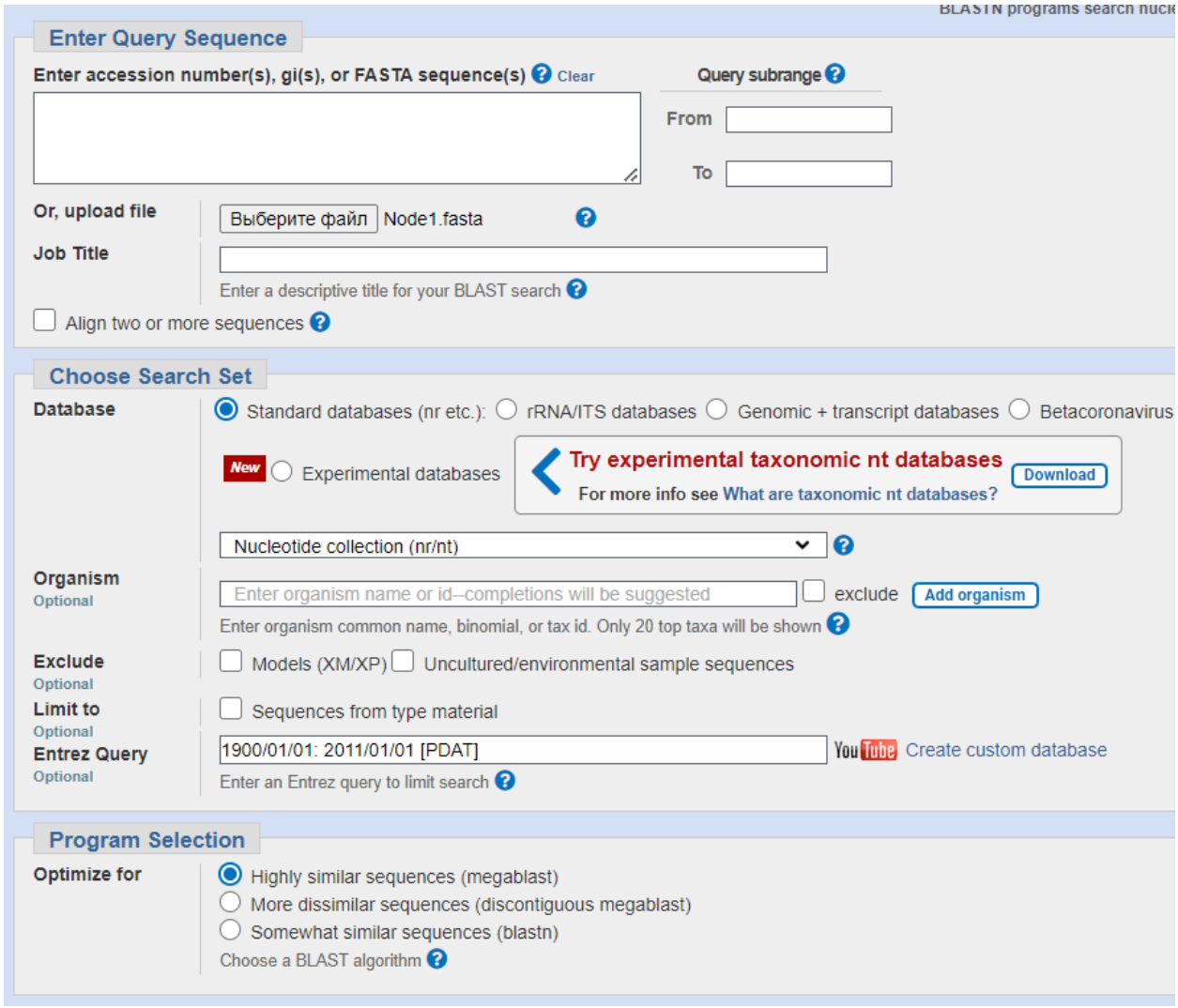
Відокремимо його, створемо окремий файл та закинемо його у Nucleotide

Blast. Тоді маємо:

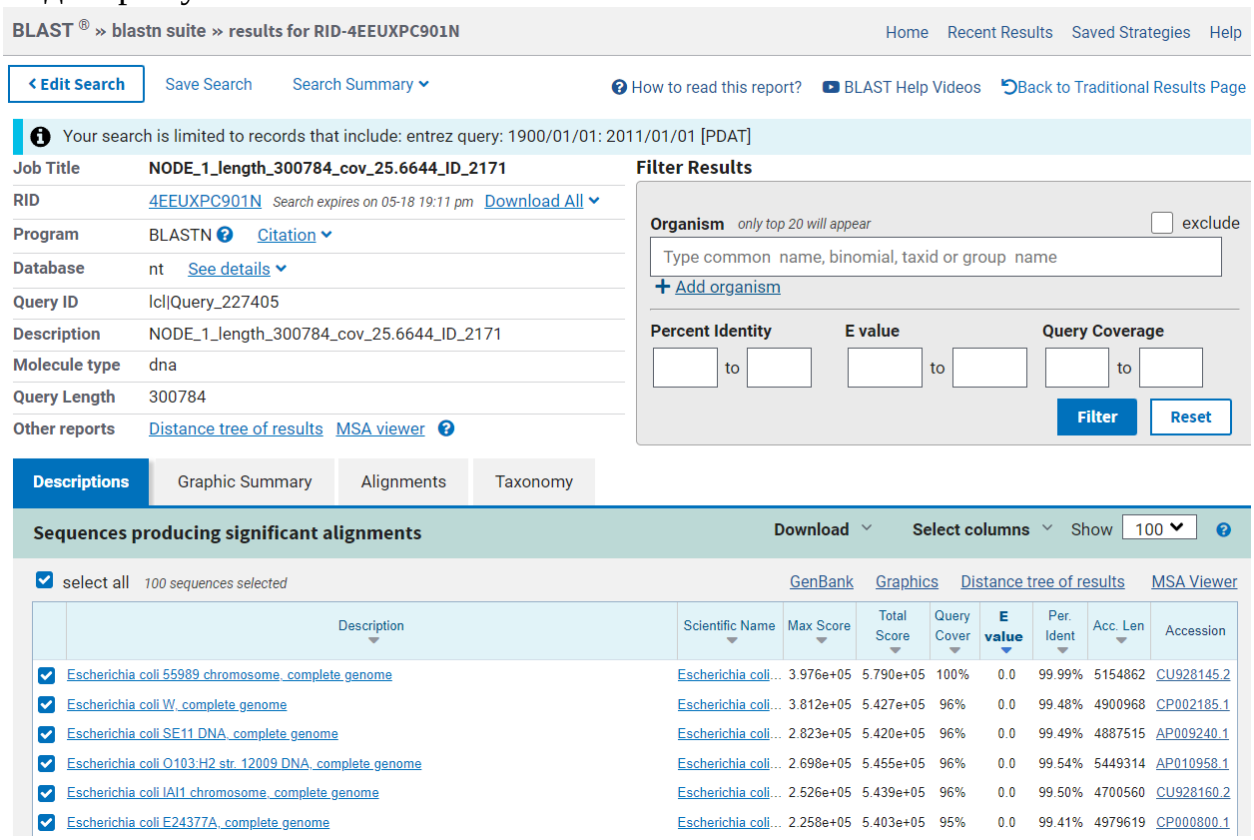



**Щоб знайти тільки ті геноми, які були присутні в базі GenBank на початок 2011 року, задайте діапазон за допомогою параметра PDAT в поле “Entrez Query”: 1900/01/01: 2011/01/01 [PDAT]**

Задамо необхідні параметри:



Тоді отримуємо:




**Виберіть найбільш близький повний геном, що не належить штаму E.coli O104:H4. E.coli 55989 відноситься до ентероагрегативних E.Coli, що не повинні викликати кровотечі. Хоча геноми E.coli O104:H4 та E.coli 55989 подібні, необхідно визначити причину патогенності штаму O104:H4.**
**Який у нього номер ( E.coli 55989 ) в базі GenBank (Accession Number) та номер по списку ? Яке значення E-value такої знахідки ?**




З рисунків наведених вище, можна побачити що **E.coli 55989** за номером у списку – перший. Має наступне значення **E-value** – 0.0.
Та такий **Accession** :




**Знайдіть в мережі Інтернет інформацію про даний бактеріальний організм ( див. поле description ), інформацію про різновиди E.coli та патогенні штами E.coli. Які причини виникнення ешерихіозів ?**

**E. coli 55989**

Escherichia coli штам 55989 є ентероагрегативною E. coli (EAEC), вперше ізольованою з діарейних випорожнень ВІЛ-позитивного дорослого у Центральноафриканській Республіці. Цей штам належить до філогрупи B1 і має серотип O104:H4. Він тісно пов'язаний з Shiga-токсин-продукуючою E. coli (STEC), що спричинила спалах у Німеччині у 2011 році. E. coli 55989 широко використовується у дослідженнях як модельний організм для вивчення ентероагрегативних патотипів через його значущість у спричиненні персистуючої діареї у дітей та дорослих по всьому світу.

**Різновиди E. coli та патогенні штами**

E. coli — це дуже різноманітний вид, що включає численні штами, більшість з яких нешкідливі і є частиною нормальної мікрофлори кишечника. Однак деякі штами є патогенними і можуть спричиняти різні захворювання:

1. Ентеротоксигенна E. coli (ETEC): Викликає діарею мандрівників та дитячу діарею в країнах, що розвиваються.
2. Ентеропатогенна E. coli (EPEC): Переважно вражає дітей у країнах, що розвиваються, спричиняючи важку діарею.
3. Ентерогеморагічна E. coli (EHEC): Відома тим, що спричиняє криваву діарею та гемолітико-уремічний синдром (HUS); E. coli O157:H7 є найвідомішим штамом EHEC.
4. Ентероагрегативна E. coli (EAEC): Викликає персистуючу діарею у дітей та дорослих, часто в країнах, що розвиваються.
5. Ентероінвазивна E. coli (EIEC): Спричиняє симптоми, схожі на дизентерію.
6. Уропатогенна E. coli (UPEC): Основна причина інфекцій сечовивідних шляхів.
7. Неонатальна менінгіт E. coli (NMEC): Викликає менінгіт у новонароджених (PLOS) (PLOS).

**Причини виникнення ешерихіозів**

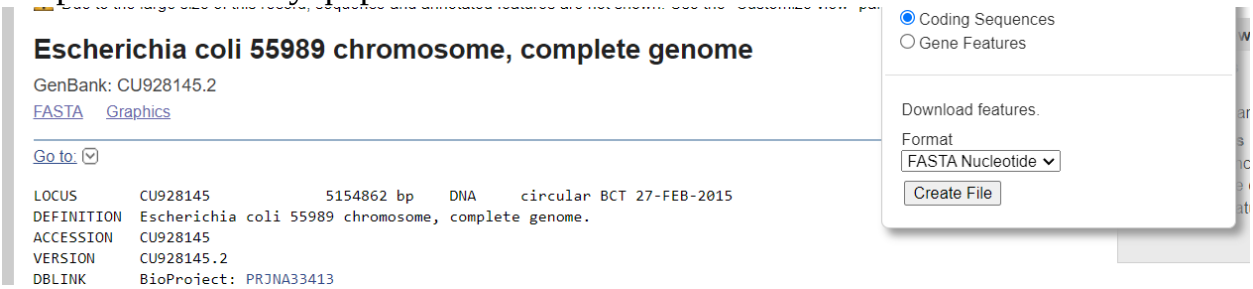
Ешерихіози, захворювання, викликані патогенними штамами E. coli, виникають через кілька факторів:

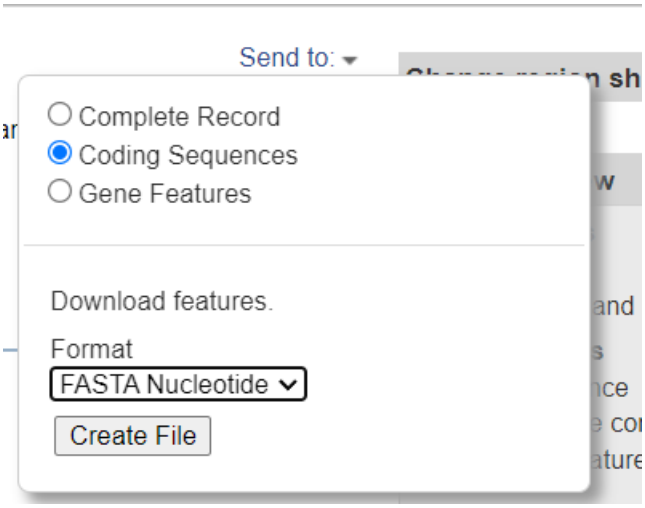
1. Забруднена їжа та вода: Споживання їжі або води, забрудненої фекальними масами, що містять патогенні E. coli.
2. Передача від людини до людини: Прямий контакт із зараженими особами, особливо у місцях з поганими санітарними умовами.
3. Контакт з тваринами: Контакт з тваринами або їх середовищем, особливо у випадку EHEC, яка часто зустрічається у великої рогатої худоби.

4. Подорожі до ендемічних районів: Подорожі до регіонів, де певні патогенні штами E. coli є більш поширеними, такі як ETEC у країнах, що розвиваються

**Збережіть референсний геном у форматі FASTA. Яку довжину ( пар нуклеотидів ) має цей геном? Для подальшого порівняння нам знадобиться анотація генів референсного геному.**

Збережемо геном у форматі Fasta:



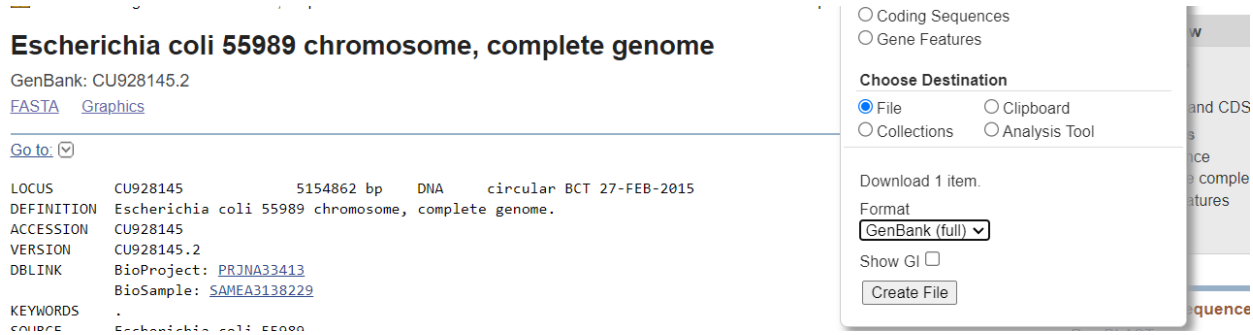



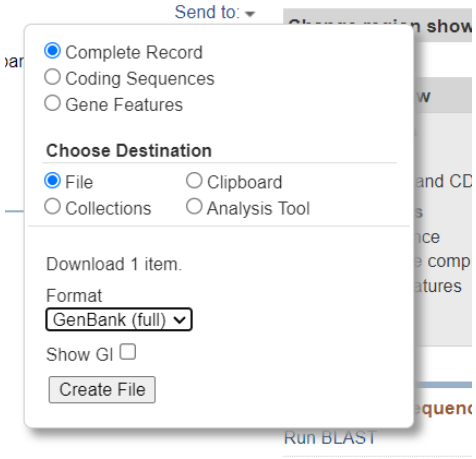

Довжина геному:




**Збережіть файл з анатацією на комп’ютер в форматі GenBank (full). Скільки в цьому геномі кодуючих нуклеотидних послідовностей (CDS) ?**

Збережемо файл у форматі GenBank (Full) :




Кодуючих нуклеотидних послідовностей: 4919

**Висновок**

У ході виконання лабораторної роботи №4 було знайдено референсний геном для бактерії E.coli O104:H4 та проведено вирівнювання відповідно до референсу. Були розглянуті основні алгоритми вирівнювання, та знаходження референсний прокаріотичного геному. Також було знайдено інформацію про інформацію про даний бактеріальний організм його різновиди. Було визначено кількість пар нуклеотидів та кодуючих нуклеотидних послідовностей.